RÉPONSE À APPEL D'OFFRES · MUTUELLE SANTÉ

Sécurité des infrastructures

Le projet expliqué simplement,
pour les sept membres du groupe.



530 SITES · 2 DATACENTERS · 10 000 UTILISATEURS

NOVEMBRE 2026

Ce que vous allez comprendre

EN UNE PHRASE

Nous relions 530 sites à deux datacenters sécurisés, nous protégeons chaque accès, et le client paie au mois.

01

Le client

Qui il est, ce qu'il demande, et les mots à connaître.

P. 03 — 05

02

La solution

Cinq briques : réseau, datacenters, flux, agences, accès à distance.

P. 06 — 12

03

Le coût

Combien, comment c'est payé, et le planning du déploiement.

P. 13 — 15

04

La preuve

La maquette qui a testé l'architecture, et ce qui reste à confirmer.

P. 16 — 17

05

Les rôles

Qui présente quoi pendant la soutenance, et dans quel ordre.

P. 18

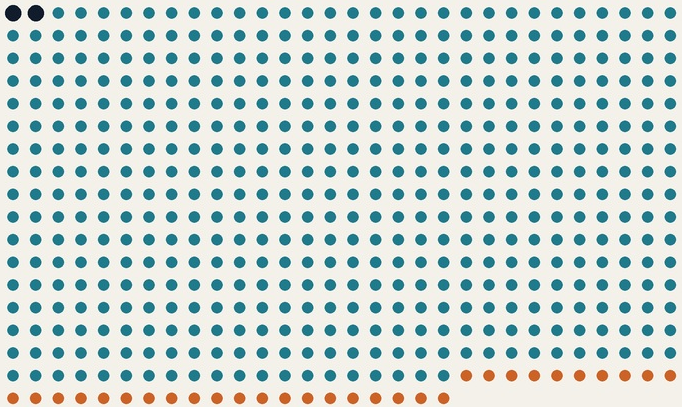
FIG. 02 — LE PARCOURS DE CE DOCUMENT

Le client : une grande mutuelle santé

Elle rembourse les frais de santé de ses adhérents. Ses données sont des données de santé : elles doivent être hébergées chez un hébergeur certifié HDS.

530

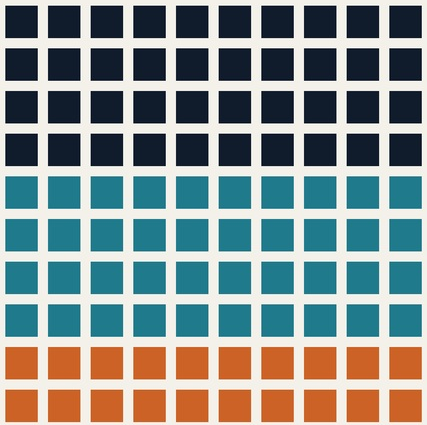
SITES



- 2 sièges
- 498 agences en France
- 30 agences à l’étranger

10 000

UTILISATEURS

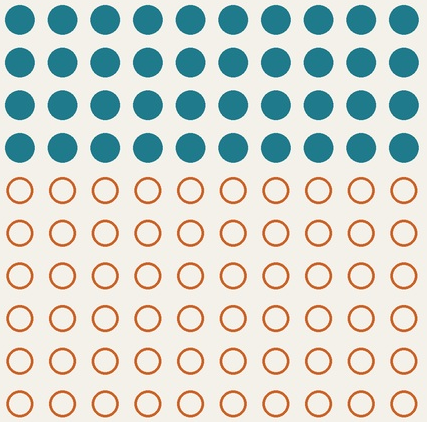


1 CARRÉ = 100 PERSONNES

- 4 000 dans les 2 sièges
- 4 000 dans les agences France
- 2 000 dans les agences à l’étranger

100

PARTENAIRES (ENVIRON)



- 40 % reliés par un tunnel permanent
- 60 % se connectent en nomade

FIG. 03 — VOLUMES INDIQUÉS DANS L’APPEL D’OFFRES

Ce que le client va noter

L’appel d’offres fixe trois critères. Toute notre offre est construite pour y répondre.

1

Les solutions techniques

Pour chaque fonction, le modèle d’équipement retenu et la justification du choix.

VOIR P. 12

2

Les schémas

Des schémas de principe (HLD) du datacenter et des agences, lisibles d’un coup d’œil.

VOIR P. 06, 08 ET 10

3

Le coût

Le coût global, ventilé par poste (housing, WAN, serveurs…), de préférence en abonnement.

VOIR P. 13 ET 14

Le client l’écrit : sa DSI ne peut pas débloquer une grosse somme d’un coup.

D’où notre offre en abonnement mensuel.

BONUS NON DEMANDÉ · P. 16

Une maquette qui teste nos principes.

FIG. 04 — CRITÈRES D’ÉVALUATION, PAGE 3 DE L’APPEL D’OFFRES

Huit mots pour tout comprendre

Le vocabulaire qui revient partout dans le projet, expliqué simplement.



01

Datacenter

Bâtiment sécurisé où tournent les serveurs. Nous y louons de la place : c'est le housing.



02

HDS

Certification obligatoire pour héberger des données de santé en France.



03

Pare-feu

Boîtier qui autorise ou bloque chaque échange selon des règles. Ici : FortiGate.



04

Tunnel IPsec

Liaison chiffrée à travers Internet : personne ne peut lire ce qui y passe.



05

SD-WAN

Réseau qui relie les sites par Internet et change de ligne tout seul en cas de panne.



06

DMZ et WAF

Zone tampon où sont publiés les sites web ; le WAF y bloque les attaques web.



07

ZTNA

Accès « zéro confiance » : on ouvre une application, jamais tout le réseau.



08

Bastion

Porte unique, contrôlée et enregistrée, par laquelle passent les administrateurs.

Notre solution en une image

Chaque site a au moins deux accès Internet et des tunnels chiffrés vers les deux datacenters.

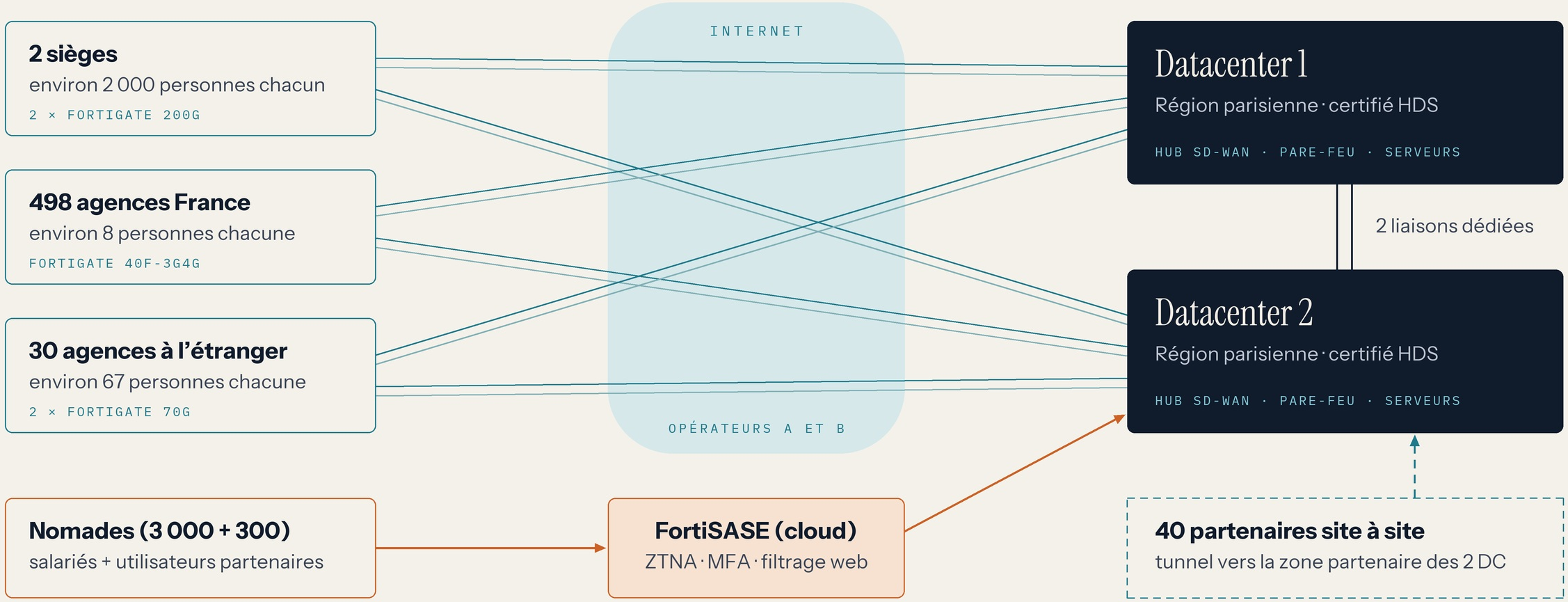
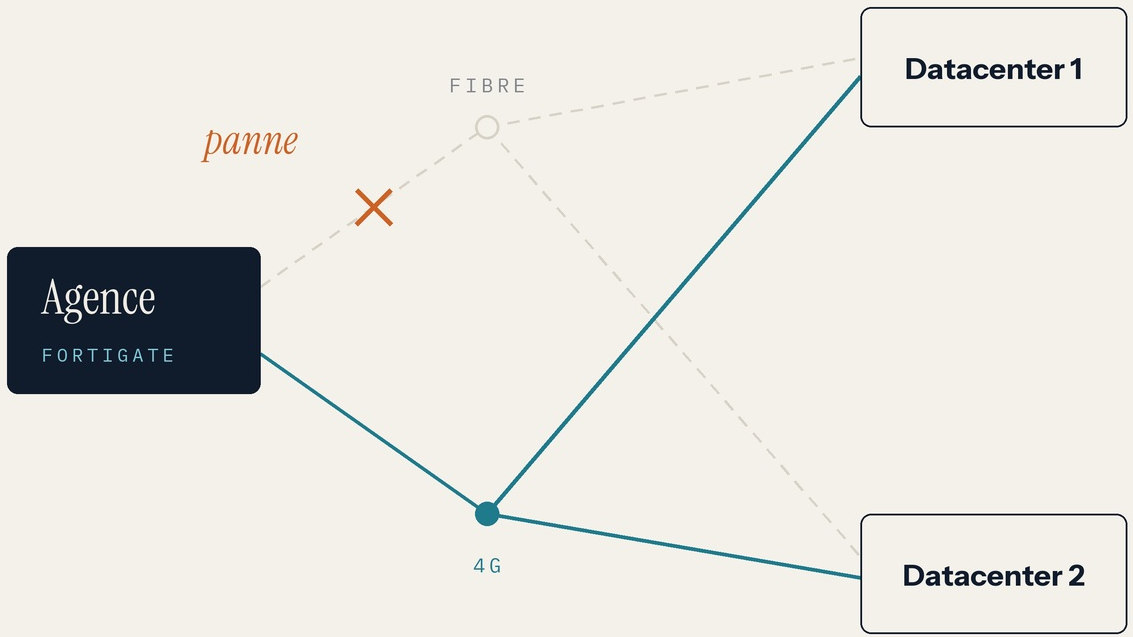


FIG. 06 — TRAIT BLEU : TUNNEL CHIFFRÉ · ORANGE : ACCÈS ZÉRO CONFIANCE · POINTILLÉS : PARTENAIRES

Brique 1 · Relier 530 sites par Internet

Un pare-feu FortiGate par site, deux accès Internet et des tunnels chiffrés vers les deux datacenters : c'est le SD-WAN.



Si la fibre tombe, le FortiGate passe sur la 4G tout seul, sans intervention.

3,8 s

pour basculer sur l'autre accès, mesuré sur notre maquette

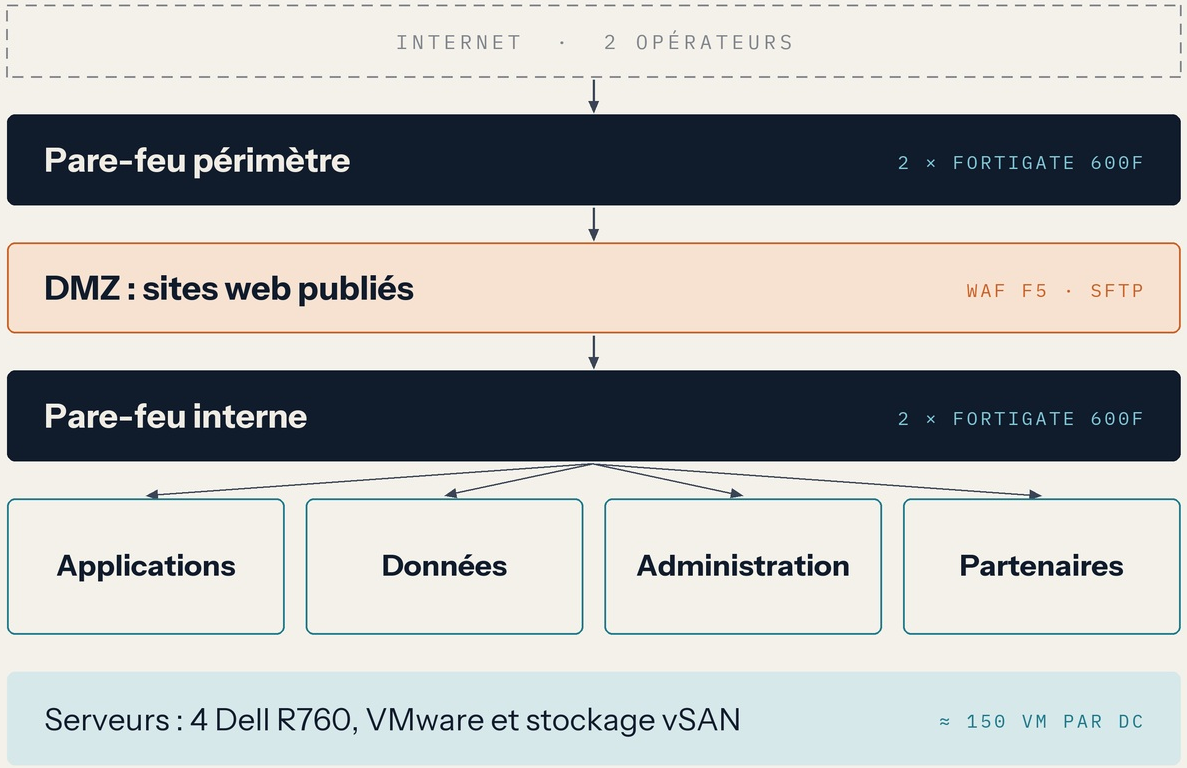
PROFIL	ACCÈS	ÉQUIPEMENT
Sièges ×2	2 fibres + 4G/5G	2 × FortiGate 200G
Agences France ×498	Fibre + 4G	FortiGate 40F-3G4G
Agences étranger ×30	2 accès Internet	2 × FortiGate 70G
Datacenters ×2	2 transits Internet	FortiGate 600F (hub)

Pas de ligne privée (MPLS) : plus chère et plus lente à livrer. La sécurité vient du chiffrement.

FIG. 07 — BASCULE MESURÉE SUR LA MAQUETTE LES 16 ET 28/10/2026 : DE 3,2 À 3,8 SECONDES

Brique 2 · Deux datacenters identiques

Deux bâtiments certifiés HDS en région parisienne. Si l'un tombe, l'autre redémarre les applications critiques.



Vers l'autre datacenter : deux liaisons dédiées pour la réplication et la sauvegarde.

HOUSING

2 baies par datacenter

De la place louée dans deux bâtiments distincts (énergie, opérateurs), certifiés HDS.

SERVEURS

8 serveurs, environ 300 machines virtuelles

4 Dell R760 par datacenter, virtualisés avec VMware ; le stockage (vSAN) est intégré aux serveurs.

SAUVEGARDE

Une copie que personne ne peut effacer

Veeam sauvegarde vers l'autre datacenter, plus une copie immuable : même un rançongiciel ne peut pas la supprimer.

FIG. 08 — SCHÉMA DE PRINCIPE (HLD) DU DATACENTER, IDENTIQUE DANS LES DEUX

Brique 3 · Tout est interdit, sauf ce qui est écrit

Chaque échange autorisé est listé, justifié et enregistré. Tout le reste est bloqué par défaut.

DEPUIS ↓ VERS →	Serveur web	Application	Base de données	Bastion
Internet	✓	•	✗	✗
Serveur web	—	✓	✗	•
Application	•	—	✓	•
Agence	•	✓	•	•
Partenaire	•	✓	✗	✗

✓ autorisé et enregistré ✗ refusé, testé sur la maquette • refusé par défaut

NORD / SUD

Entre Internet et le datacenter

Pare-feu périmètre, DMZ et WAF : depuis Internet, seuls les sites web publiés sont visibles.

EST / OUEST

Entre les zones, à l'intérieur

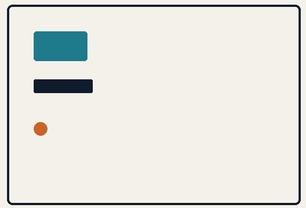
Un second pare-feu sépare les zones. Si le serveur web est piraté, l'attaquant n'atteint pas la base de données.

Le FTP en clair est remplacé par du SFTP, chiffré.

FIG. 09 — EXTRAIT DE LA MATRICE : 13 FLUX AUTORISÉS, 9 REFUS TESTÉS (docs/FLUX.md)

Brique 4 · Trois modèles d'agence

Chaque site reçoit un kit standard, déjà configuré et piloté à distance : sur place, il suffit de brancher.



Agence France

×498 · ≈ 8 PERSONNES

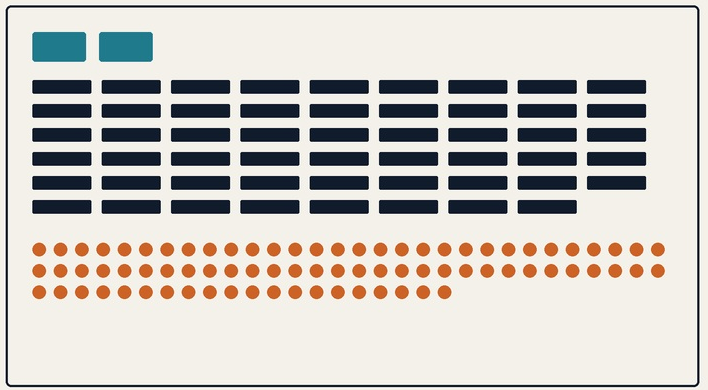
- 1 pare-feu FortiGate 40F (4G intégrée)
- 1 switch Aruba CX 6100
- 1 borne Wi-Fi 6E



Agence à l'étranger

×30 · ≈ 67 PERSONNES

- 2 pare-feu FortiGate 70G (secours)
- 2 switches Aruba CX 6100
- 3 bornes Wi-Fi 6E



Siège

×2 · ≈ 2 000 PERSONNES

- 2 pare-feu FortiGate 200G (secours)
- 53 switches + 2 switches de cœur
- 80 bornes Wi-Fi 6E

DANS CHAQUE SITE, QUATRE RÉSEAUX SÉPARÉS

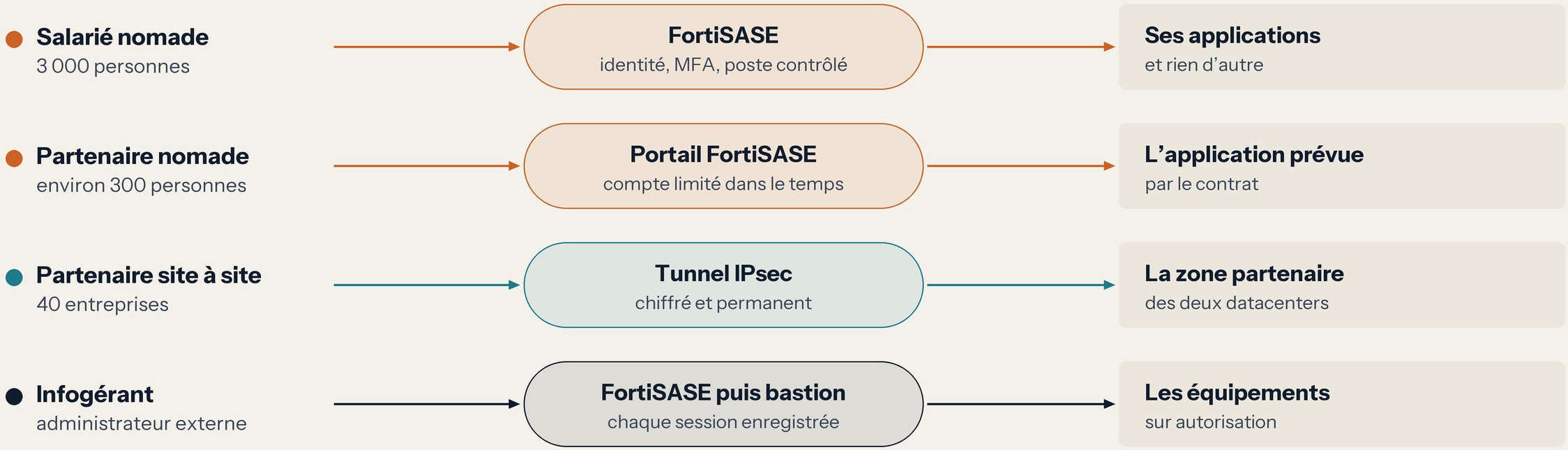
Utilisateurs | Invités : Internet seulement | Administration | Téléphonie et imprimantes

Le pare-feu filtre les échanges entre ces réseaux.

FIG. 10 — SCHÉMAS DE PRINCIPE (HLD) DES TROIS PROFILS DE SITE

Brique 5 · Travailler de l'extérieur

On ne donne jamais accès à tout le réseau : seulement à l'application dont la personne a besoin.



1,99 M€ bruts évités sur 3 ans. Le ZTNA est compris côté utilisateur dans FortiSASE ; une licence reste à ajouter sur les 4 FortiGate hubs (écart net d'au moins 1,5 M€). Pas de Zscaler ZPA en doublon.

FIG. 11 — SCHÉMA DE PRINCIPE (HLD) DES ACCÈS DISTANTS

Un modèle par fonction, et pourquoi lui

Les quantités viennent de règles simples (un pare-feu par agence, une borne Wi-Fi pour 25 personnes).

FONCTION	MODÈLE RETENU	QUANTITÉ	POURQUOI
Pare-feu agence France	**FortiGate 40F-3G4G**	498	4G intégrée : un seul boîtier
Pare-feu agence à l'étranger	**FortiGate 70G**	60	en paire : pas de coupure si l'un casse
Pare-feu siège	**FortiGate 200G**	4	6 Gbit/s inspectés pour 2 000 personnes
Pare-feu datacenter	**FortiGate 600F**	8	2 000 tunnels par boîtier, environ 1 100 requis
Nomades et ZTNA	**FortiSASE**	3 300	sécurité et ZTNA dans un seul logiciel
Protection des sites web	**F5 Advanced WAF**	4	un autre éditeur que les pare-feu
Bastion d'administration	**WALLIX Bastion**	50 comptes	éditeur français, sessions enregistrées
Switches et Wi-Fi	**Aruba CX 6100 · AP-615**	664 · 748	une seule console pour tout le réseau local
Serveurs	**Dell R760 + VMware**	8	standard, stockage vSAN inclus
Journaux (SIEM)	**Wazuh**	1	gratuit, les journaux restent en HDS

Fortinet pour toute la sécurité réseau : une politique, une console, un contrat.

FIG. 12 — TABLEAU COMPLET : OFFRE TECHNIQUE, SECTION 15 · PRIX : docs/CHIFFRAGE.md

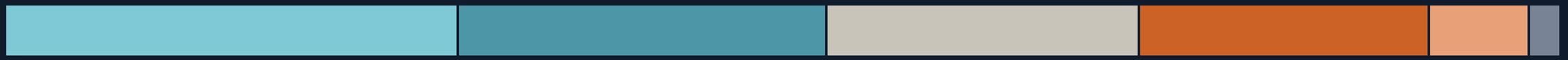
Ce que paie le client

221 424 €

HT par mois, pendant 36 mois. Rien à payer au départ.

22,14 €	par utilisateur et par mois
418 €	par site et par mois
7,97 M€	au total sur 3 ans

RÉPARTITION DE LA MENSUALITÉ



Sécurité	Réseau (LAN, Wi-Fi)	Services et infogérance	Connectivité WAN	Serveurs	Housing
64 478 €/MOIS	52 448 €/MOIS	44 493 €/MOIS	41 273 €/MOIS	14 221 €/MOIS	4 511 €/MOIS

La sécurité et le réseau pèsent le plus : 570 pare-feu, 664 switches et 748 bornes Wi-Fi.

FIG. 13 — PRIX PUBLICS OU ESTIMÉS, SOURCÉS, À CONFIRMER PAR DEVIS (docs/CHIFFRAGE.md)

Pourquoi l’abonnement ?

Acheter coûterait un peu moins cher au total, mais il faudrait avancer 4,22 M€ le premier jour. La DSI du client ne le peut pas.

Acheter

4,22 M€ le premier jour,
puis 91 k€ par mois

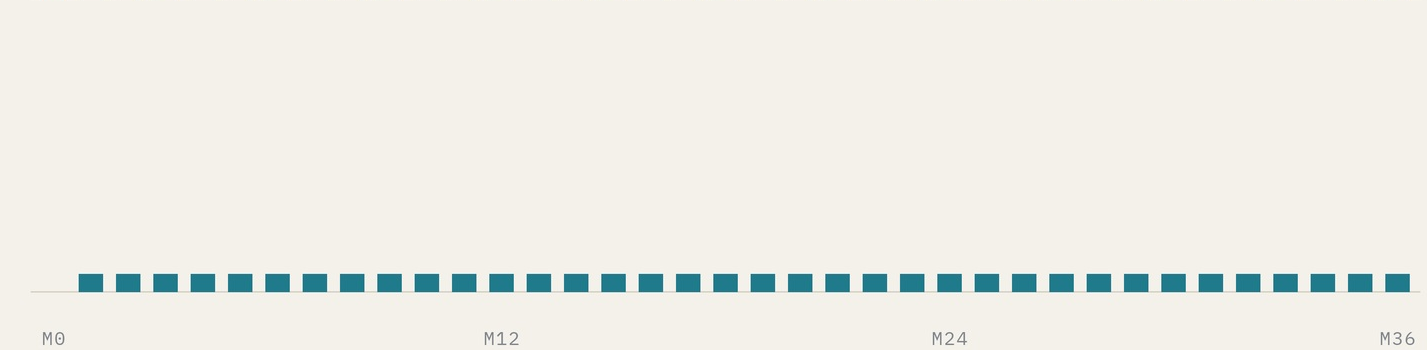


7,50 M€

TOTAL SUR 3 ANS

En abonnement

0 € le premier jour,
puis 221 k€ par mois



7,97 M€

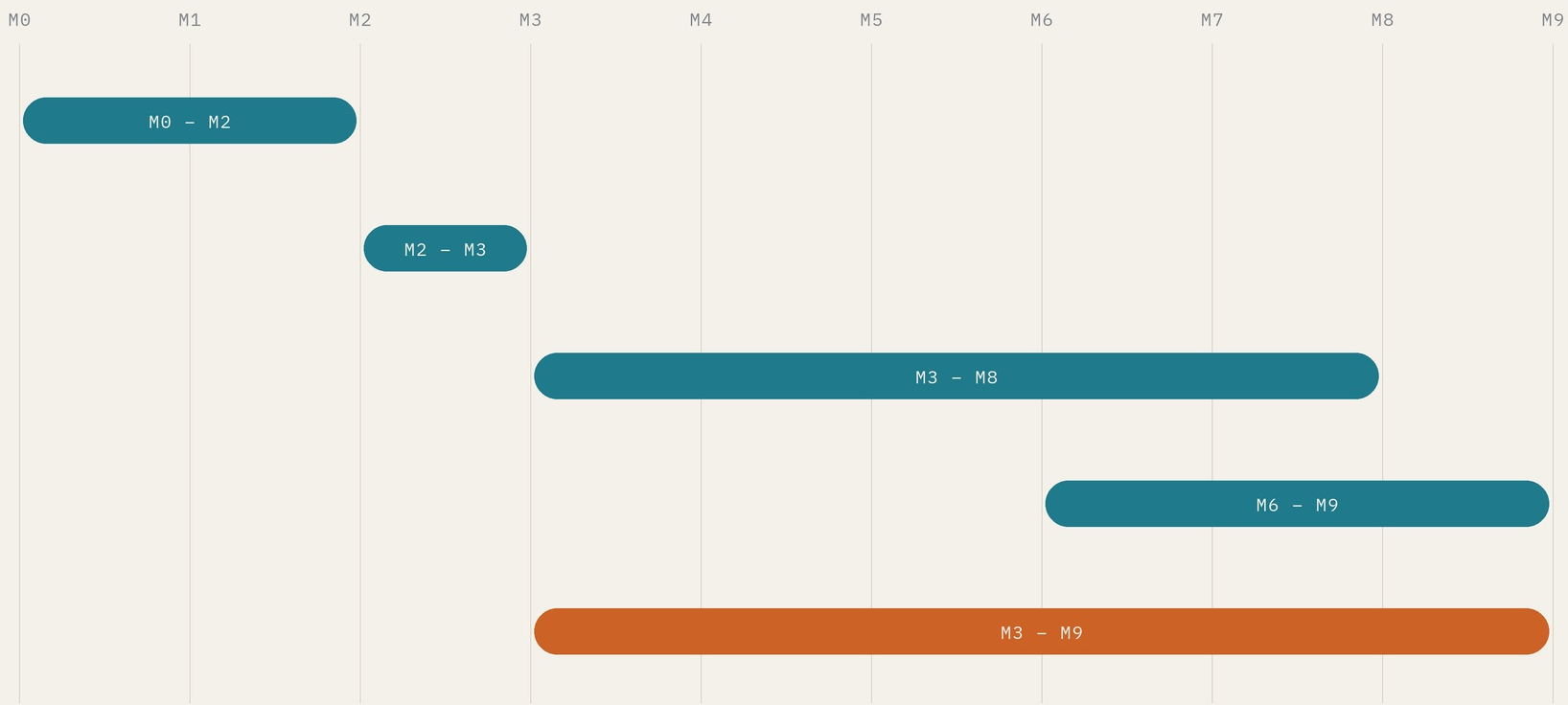
TOTAL SUR 3 ANS

L’écart, 0,47 M€, est le prix de l’étalement : ce sont les intérêts de la location sur 36 mois.

FIG. 14 — MÊME ÉCHELLE POUR LES DEUX LIGNES · LOCATION FINANCIÈRE À 7 %/AN (HYPOTHÈSE)

Le déploiement en 9 mois

D’abord le cœur (les datacenters), puis un pilote, puis les agences par vagues.

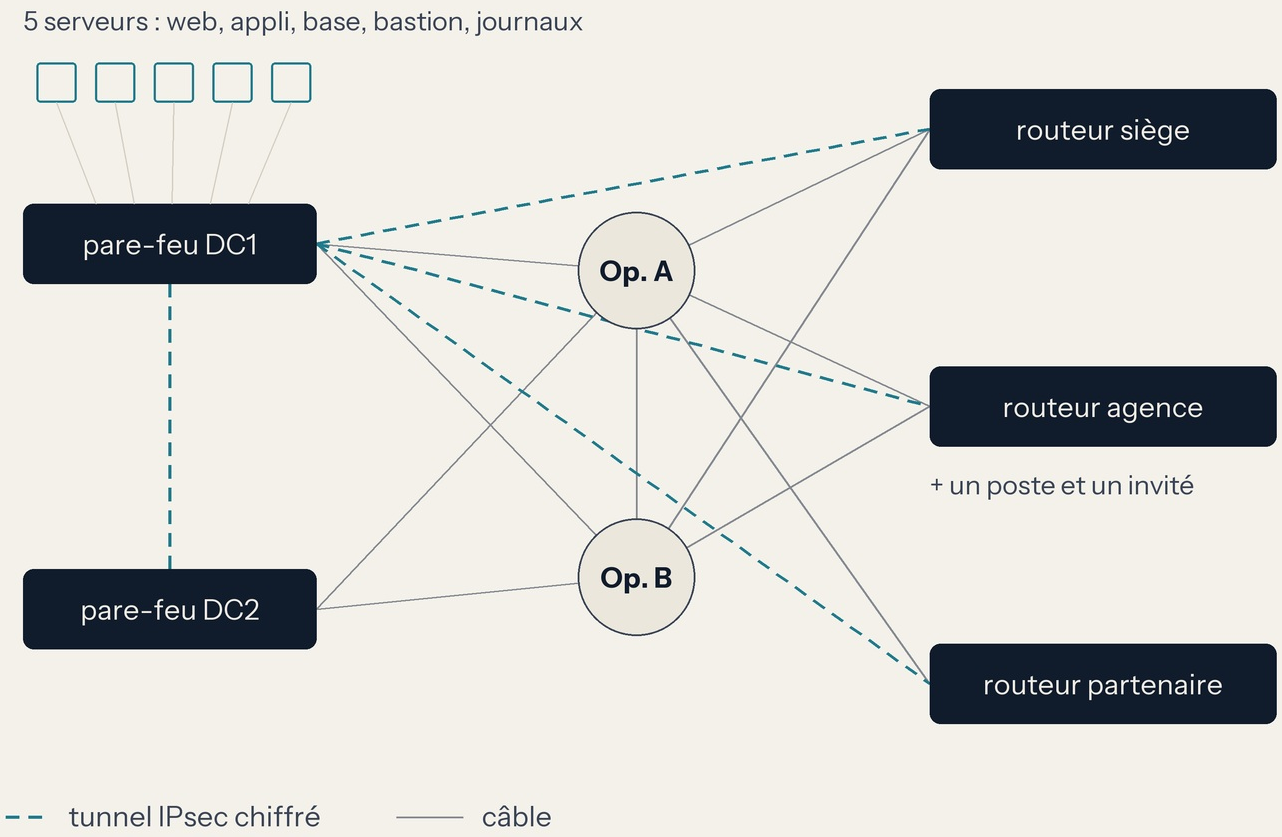


Chaque agence reçoit son matériel déjà configuré à partir du modèle de son profil : sur place, il suffit de brancher.

FIG. 15 — PHASAGE DU DÉPLOIEMENT, OFFRE TECHNIQUE SECTION 17

La preuve : nous l'avons construite en petit

Une maquette de 15 machines, sur un serveur Proxmox avec EVE-NG, reproduit l'architecture et la teste automatiquement.



17 / 17

tests réussis : 10 échanges autorisés passent, 7 échanges interdits sont bloqués.

3 à 4 s

de coupure quand on débranche une ligne, puis retour automatique.

> Elle prouve les principes, pas les produits : des routeurs Linux y jouent le rôle des FortiGate.

FIG. 16 — PREUVES HORODATÉES : evidence/20261028T200408Z/ · DÉMO : docs/DEMO_EVE.md

Ce qui reste à confirmer

Une bonne offre dit aussi ce qu'elle ne sait pas encore. Le jury posera ces questions : voici nos réponses.

01

Les prix

Prix publics ou estimés, tous sourcés. Ils seront confirmés par devis.

02

Les pertes acceptables

Combien de données on peut perdre (RPO) et combien de temps couper (RTO) : à fixer avec le client.

03

La perte d'un datacenter

Le datacenter restant redémarre seulement les applications critiques, pas tout.

04

HDS et DORA

Les règles santé et finance s'appliquent ; leur périmètre exact est à confirmer avec le client.

05

Les sièges

Avec 53 switches par siège, un étage réseau intermédiaire reste à dimensionner.

06

La maquette

Elle valide les principes, pas la tenue en charge ni les vrais produits.

Hors offre : SOC 24 h/24, protection DDoS (en option), optiques et câbles, onduleurs en agence.

Sept rôles, sept prénoms

Chaque rôle présente un bloc, dans cet ordre, et répond aux questions du jury sur son domaine.

RÔLE 01

Chef de projet

PRÉSENTE
l'équipe, la synthèse, le besoin du client et la conclusion

PROFIL
à l'aise à l'oral, vision d'ensemble

≈ 3 MIN 30 · DIAPOS 1–4, 24

PRÉNOM **Farah**

RÔLE 02

Architecte SD-WAN

PRÉSENTE
le schéma global, le SD-WAN et la démo de la maquette

PROFIL
aime le réseau et la démonstration

≈ 2 MIN 30 + DÉMO · DIAPOS 5, 6, 22

PRÉNOM **Valentin**

RÔLE 03

Architecte datacenter

PRÉSENTE
le housing, les serveurs et le schéma du datacenter

PROFIL
systèmes, serveurs, sauvegarde

≈ 2 MIN 30 · DIAPOS 7–9

PRÉNOM **Nolan**

RÔLE 04

Sécurité des flux

PRÉSENTE
nord/sud, est/ouest et l'administration à distance

PROFIL
goût pour la cybersécurité

≈ 2 MIN 30 · DIAPOS 10–12

PRÉNOM **Fatih**

RÔLE 05

Exploitation et agences

PRÉSENTE
le schéma des agences, l'exploitation et les risques

PROFIL
méthode, terrain, réglementation

≈ 2 MIN 30 · DIAPOS 13, 14, 23

PRÉNOM **Younes**

RÔLE 06

Zero Trust (ZTNA)

PRÉSENTE
nomades, partenaires, accès à distance et choix du ZTNA

PROFIL
goût des approches récentes

≈ 3 MIN 20 · DIAPOS 15–18

PRÉNOM **Maxime**

RÔLE 07

Finances

PRÉSENTE
les modèles retenus, les coûts et le planning

PROFIL
à l'aise avec les chiffres

≈ 2 MIN 30 · DIAPOS 19–21

PRÉNOM **Diane**

MODE D'EMPLOI

1. Lisez ce document en entier.
2. Repérez votre rôle et vos diapositives.
3. Lisez votre fiche détaillée : `docs/ROLES_SOUTENANCE.md`
4. Répétition chronométrée, puis questions croisées.

FIG. 18 — LES DIAPOS CITÉES SONT CELLES DU DIAPORAMA DE SOUTENANCE (24 DIAPOSITIVES)